

厦门大学计算机系专业选修课

信号与系统

厦门大学计算机系
严 严

二、系统分析的数学模型

- 对于复杂的系统，根据其数学模型分为两大类：

具体可分为：

- | | |
|-------------------|----------------|
| (1) 连续时间系统与离散时间系统 | (2) 即时系统与动态系统 |
| (3) 集总参数系统与分布参数系统 | (4) 线性系统与非线性系统 |
| (5) 时变系统与时不变系统 | (6) 可逆系统与不可逆系统 |
| (7) 因果系统与非因果系统 | (8) 稳定系统与非稳定系统 |

(1) 连续时间系统与离散时间系统

- 连续时间系统：若系统的输入和输出都是连续时间信号，且其内部也未转换为离散时间信号，则称之。
- 如：RLC电路为连续时间系统
- 而数字计算机为一典型离散时间系统
- 实际上离散时间系统经常与连续时间系统组合，称为混合系统
- 连续时间系统的数学模型是微分方程，
- 而离散时间系统则用差分方程描述。

(2) 即时系统与动态系统

- **即时系统**：如果系统的输出信号只决定于同时刻的激励信号，与它过去的工作状态（历史）无关
- **动态系统**：如果系统的输出信号不仅取决于同时刻的激励信号，而且与它过去的工作状态有关
- **即时系统用代数方程描述。动态系统用微分方程或差分方程描述。**

例子：

只由电阻元件组成的系统就是即时系统。

凡是包含有记忆作用的元件（如电容、电感、磁芯等）或记忆电路（如寄存器）的系统属动态系统。

(3) 线性系统与非线性系统

- **线性系统**：具有**叠加性与均匀性**（也称**齐次性**，homogeneity）的系统称之。
- **非线性系统**：**不**具有叠加性与均匀性的系统称之。
- **叠加性**：指当几个激励信号同时作用于系统时，总的输出响应等于每个激励单独作用所产生的响应之和。
- **均匀性**：当输入信号乘以某常数时，响应也倍乘相同的常数。

(4) 时变系统与时不变系统

- 时变系统：如果系统的参数随时间而变化，则称之
- 时不变系统：如果系统的参数不随时间而变化，则称之。（或非时变系统，定常系统）
- 在系统分析中，常遇到线性时不变系统、线性时变系统、非线性时不变系统、非线性时变系统。

例子

- R、L、C都是线性时不变元件，组成一个线性时不变系统，其数学模型为常系数微分方程。

(5) 可逆系统与不可逆系统

- **可逆系统**：若系统在不同的激励信号作用下产生**不同的响应**，则称之。
- 对于每个可逆系统都存在一个“**逆系统**”，当原系统与此逆系统联组合后，输出信号与输入信号相同。

例子：输出 $r_1(t)$ 与输入 $e_1(t)$ 下约束的系统 **是可逆的**：

$$r_1(t) = 5e_1(t)$$

此可逆系统输出 $r_2(t)$ 与输入 $e_1(t)$ 满足如下关系：

$$r_2(t) = e_1(t) / 5$$

• $r_3(t) = e_3^2(t)$, **不可逆系统**

• 无法根据输出 $r_3(t)$ 决定输入 $e_3(t)$ 的正、负号。即不同激励信号产生了相同的响应，因而是不可逆

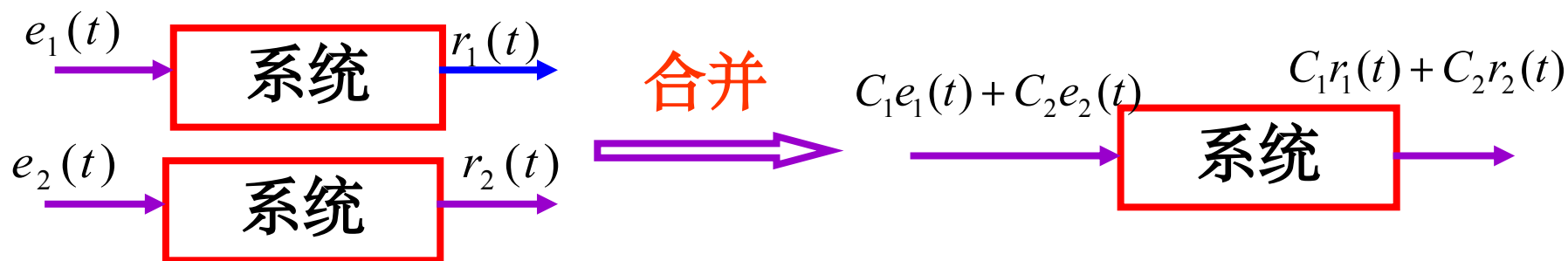
§ 1.7 线性时不变系统(LTI)

本章着重讨论: **LTI系统**

- 在确定性输入信号作用下的**集总参数线性时不变系统**
(Linear time-invariant, 缩写为LTI系统。
- 其基本特性:
 - (1) 叠加性与均匀性
 - (2) 时不变特性
 - (3) 微分特性
 - (4) 因果特性

1、叠加性与均匀性

- 给定系统 $e_1(t)$ 、 $r_1(t)$ 、 $e_2(t)$ 、 $r_2(t)$ 分别代表两对激励与响应

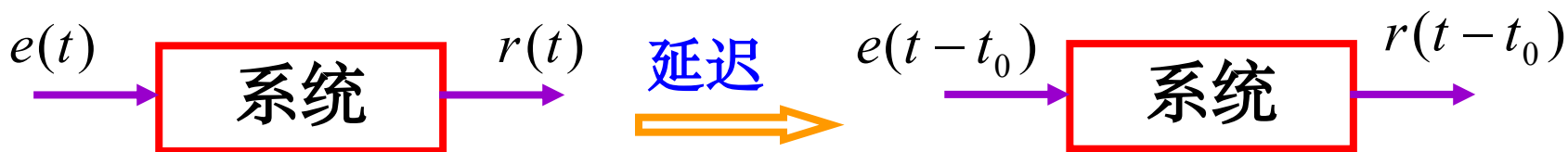


- 由常系数线性微分方程描述LTI系统。
- 若起始状态为零，则系统满足叠加性与均匀性。

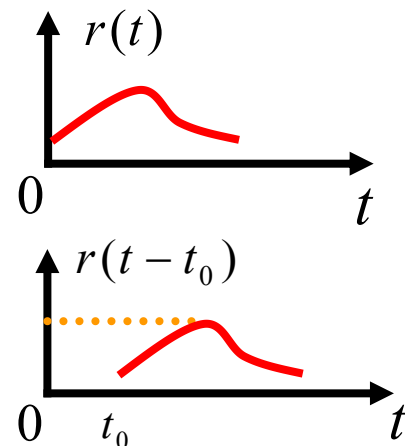
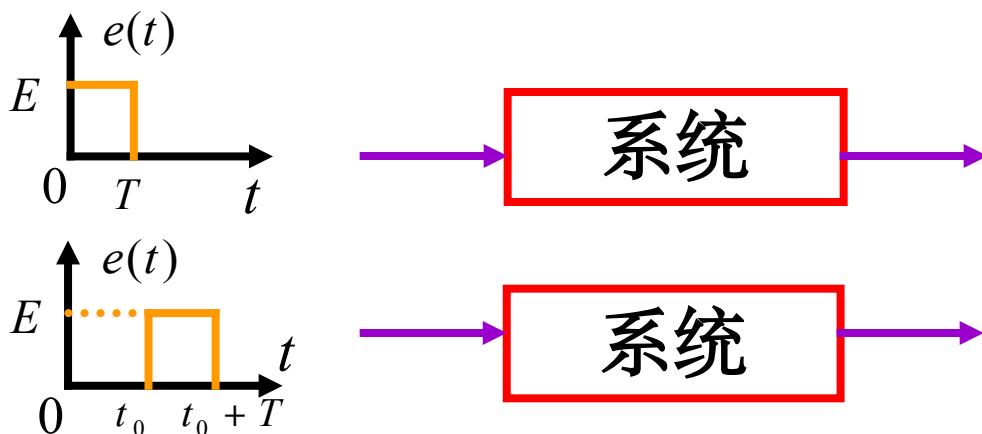
思考题7： 能否从叠加性导出齐次性，二者是否独立？

2、时不变特性

- 对于时不变系统，若激励 $e(t)$ 、产生响应 $r(t)$
当激励为 $e(t-t_0)$ 、产生响应 $r(t-t_0)$

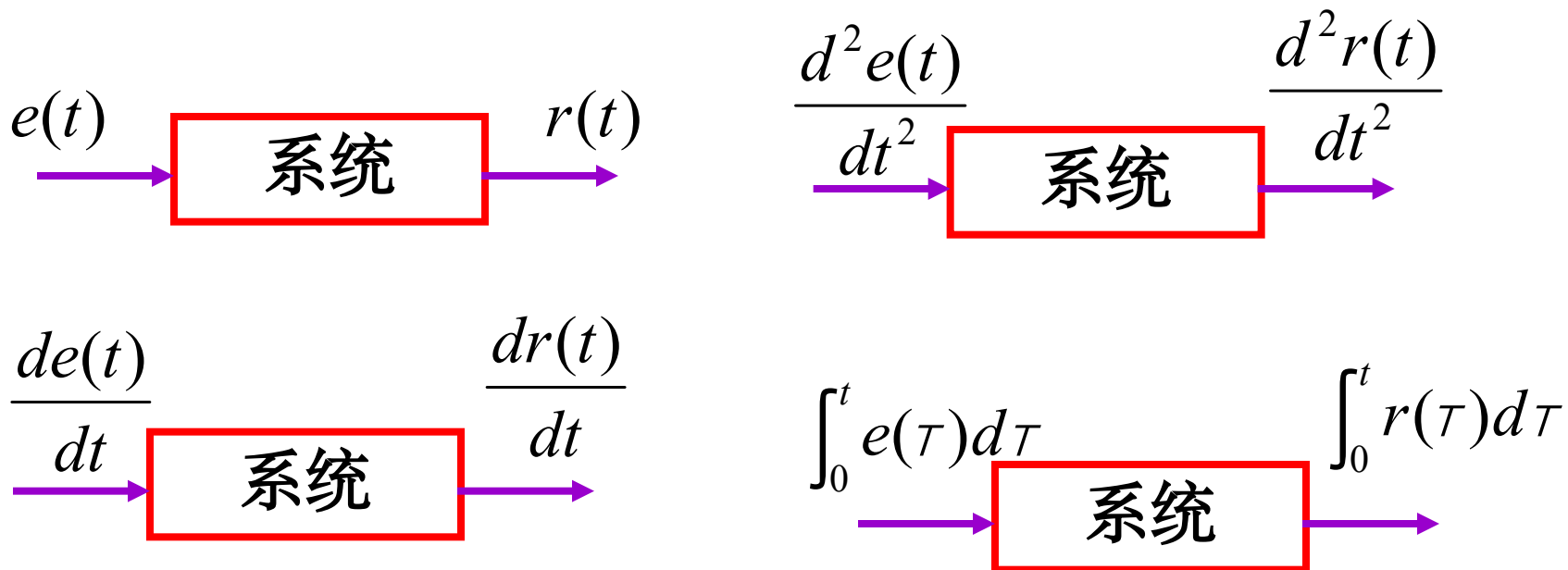


- 此特性表明：当激励延迟一段时间 t_0 时，其输出响应也同样延迟 t_0 时间，波形形状不变。



3、微分特性

- 对于时不变系统满足微分特性，若激励为 $e(t)$ 、产生响应 $r(t)$
当激励为 $\frac{de(t)}{dt}$ 、产生响应 $\frac{dr(t)}{dt}$



4、因果性

• **因果系统**：是指系统在 t_0 时刻的响应只与 $t=t_0$ 和 $t<t_0$ 时刻输入有关，否则，即为**非因果系统**。

例子：系统模型若为； $r_1(t) = e_1(t-1)$ 此为**因果系统**。

系统模型若为； $r_2(t) = e_2(t+1)$ 此为**非因果系统**。

• **因果性**：**激励**是产生响应的**原因**，**响应**是激励引起的**后果**。

• 常把 $t=0$ 接入系统的信号（在 $t<0$ 时函数值为零）称为**因果信号**。

• 在因果信号的激励下，**响应**也为**因果信号**。

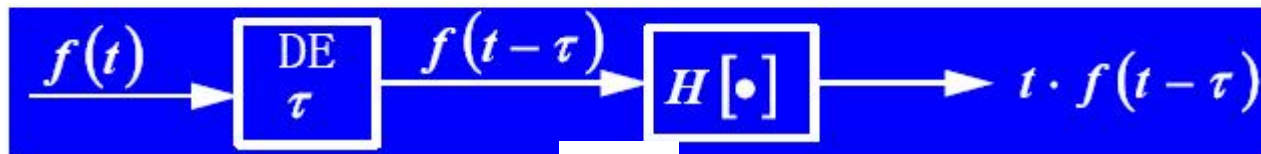
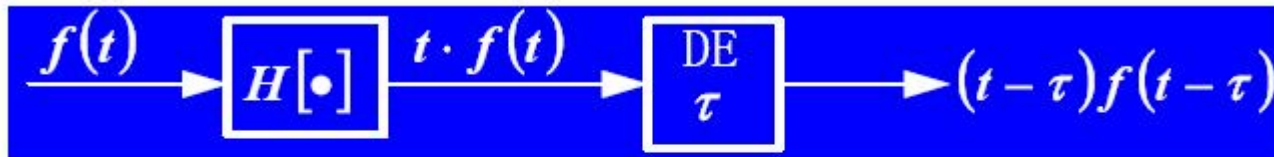
4、因果性

- 由电阻器、电感线圈、电容器构成的实际物理系统都是**因果系统**。
- 利用后一时刻的输入来决定前一时刻的输出（如信号的压缩、扩展、求统计平均值等），构成的**非因果系统**。
- 信号自变量不是时间（如静止图像），研究系统因果性就不重要。¹³

举例：判断系统

$$y(t) = t \cdot f(t)$$

是否为线性时不变？



时移、再经系统 $\neq$ 经系统、再时移
 所以此系统是时变系统

§ 1.8 系统分析方法概述

从输入输出描述→状态描述

从连续信号分析→离散信号分析

从时间域分析→变换域分析

时间域: 解常微分方程（或解矩阵方程，状态），注重物理概念，但通常比较烦琐，卷积

变换域: 简化分析，非常重要的工具，如 FT ， LT ， ZT

课后作业： 1-17、1-18、1-20、1-21(1,3)

下节课内容：

开始连续时间系统的时域分析

微分方程的建立与求解，（请复习有关微分方程求解方法）

零输入响应和零状态响应

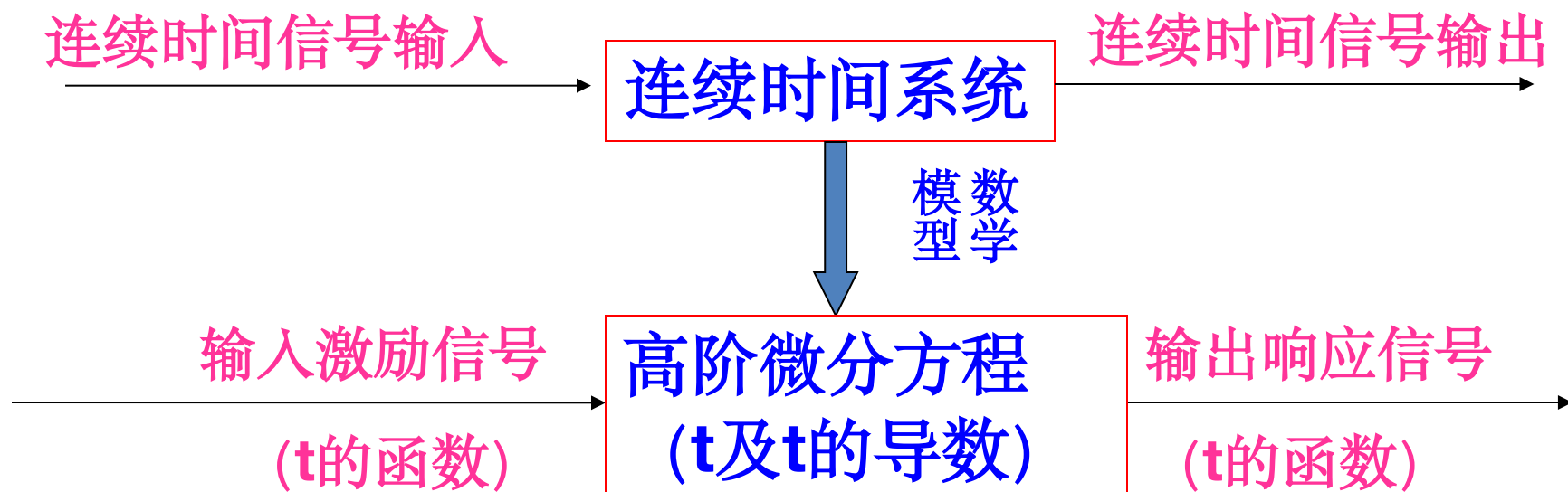
冲激响应和阶跃响应

第二章

连续时间系统的时域分析

厦门大学计算机系
严 严

第二章 连续时间系统的时域分析



系统分析的任务： 对给定的系统模型和输入信号求系统的输出响应。

2.1 引言

时域分析方法

经典法解微分方程(50年代前, 对于高阶系统不方便)

状态变量方法(上世纪60年代后, 矩阵运算)

卷积运算(时域分析之重点)

变换域分析

简便, 方便研究新的信号处理技术和系统设计技术
(本课程之重点)

时域分析法

- 时域法：不通过任何变换，直接求解系统的微分、积分方程。
- 系统的分析与计算全部在时域内进行。
- 时域分析法优点：直观，物理概念清楚，是学习各种变换域分析方法的基础。
- 目前计算机技术的发展，各种算法软件的开发，使这一经典的方法重新得到广泛的关注和应用。

经典法直接求解微分方程

- 经典法求微分方程：求齐次解和特解。
- 经典法着重说明物理意义。
- 建立自由响应和强迫响应、零输入响应和零状态响应概念
- 它使线性系统分析在理论上更完善，为解决实际问题带来方便。

卷积法

- 卷积法：物理概念明确，运算过程方便，是系统分析的基本方法。是近代计算分析系统的强有力工具。
- 卷积法也是时域与变换域分析线性系统的一条纽带，通过它把变换域分析赋予清晰的物理概念。

§ 2.2 微分方程的建立与求解

微分方程的建立

电路课已基本解决，需要注意两种约束：元件特性及拓扑结构

微分方程的求解

设n阶复杂系统激励信号为 $e(t)$ ，响应信号为 $r(t)$

其n阶微分方程为

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + C_{n-1} \frac{dr(t)}{dt} + C_n r(t) \\ &= E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t) \end{aligned}$$

微分方程的经典法全解形式

则由时域经典法求解可得其完全解为

$$r(t) = r_h(t) + r_p(t)$$

其中齐次解 $r_h(t)$ 由方程右端为零构成的齐次方程而定；
即由齐次方程的特征方程求出特征根再列写解。

其中特解 $r_p(t)$ 根据方程右端激励构成的“自由项”而定。

注：“自由项”为 $e(t)$ 代入方程右端化简后的函数式

齐次方程的求解

- (1) 特征根的求解

齐次方程为:

$$C_0 \frac{d^n}{dt^n} r(t) + C_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + C_{n-1} \frac{d}{dt} r(t) + C_n r(t) = 0$$

齐次方程的解为: $r(t) = A e^{a t}$ 或 $A e^{a t}$ 函数的线性组合。

将其解代入齐次方程:

即特征方程为 $C_0 a^n + C_1 a^{n-1} + \cdots + C_n = 0$

解得此方程的 n 个根: $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 称为微分方程的特征根。

齐次方程的求解

(2) 特征根的情况分析

(1) 特征根各不相同 (无重根) 的情况下, 微分方程的齐次解为

$$r_h(t) = A_1 e^{a_1 t} + A_2 e^{a_2 t} + \cdots + A_n e^{a_n t} = \sum_{i=1}^n A_i e^{a_i t}$$

其中常数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 由初始条件决定。

(2) 特征根 (有重根) 的情况下, 如 a_1 是方程的 k 阶重根, 即:

$$C_0 a^n + C_1 a^{n-1} + C_2 a^{n-2} + \cdots + C_{n-1} a + C_n = C_0 (a - a_1)^k \sum_{i=2}^{n-k+1} (a - a_i)$$

则相应于 a_1 的 k 阶重根, 有 k 项:

$$(A_1 t^{k-1} + A_2 t^{k-2} + \cdots + A_{k-1} t + A_k) e^{a_1 t} = \left(\sum_{i=1}^k A_i t^{k-i} \right) e^{a_1 t}$$

例2-3

求如下所示的微分方程的齐次解。

$$\frac{d^3}{dt^3} r(t) + 7 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + 16 \frac{d}{dt} r(t) + 12 r(t) = e(t)$$

解：系统的特征方程为 $a^3 + 7a^2 + 16a + 12 = 0$

因式分解： $(a + 2)^2 (a + 3) = 0$

特征根： $a_1 = -2(\text{重根}), a_2 = -3$

对应的齐次解为： $r_h(t) = (A_1 t + A_2) e^{-2t} + A_3 e^{-3t}$

其中A1, A2, A3为待定系数。

微分方程的特解

(1) 求特解的步骤

- 微分方程的特解 $r_p(t)$ 的函数形式与激励信号的形式有关。
- 将激励 $e(t)$ 代入方程式右端，化简后右端函数式称“自由项”。
- 通过观察自由项的函数形式，试选特解函数式。
- 代入方程，求得特解函数式中的待定系数。即求出特解 $r_p(t)$ 。

(2) 几种典型激励信号对应特解的形式 § 2.2 微分方程的建立与求解

激励函数 $e(t)$	响应函数 $r(t)$ 的特解
E (常数)	B (常数)
t^p	$B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \cdots + B_p t + B_{p+1}$
e^{at}	Be^{at}
$\cos(\omega t)$ $\sin(\omega t)$	$B_1 \cos(\omega t) + B_2 \sin(\omega t)$
$t^p e^{at} \cos(\omega t)$ $t^p e^{at} \sin(\omega t)$	$(B_1 t^p + \cdots + B_p t + B_{p+1})e^{at} \cos(\omega t)$ $+ (D_1 t^p + \cdots + D_p t + D_{p+1})e^{at} \sin(\omega t)$

• 若表中的特解与齐次解重复，则应在特解中增加一项：**t倍乘表中特解**。

例子2-4

给定微分方程式

$$\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 2 \frac{d}{dt} r(t) + 3 r(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$$

如果已知: (1) $e(t) = t^2$; (2) $e(t) = e^t$;

分别求两种情况下此方程的特解。

解:(1)将 $e(t) = t^2$ 代入方程右端, 得到: $t^2 + 2t$

为使等式两端平衡, 设特解函数式: $r_p(t) = B_1 t^2 + B_2 t + B_3$

B_1, B_2, B_3 为待定系数, 将此式代入方程:

$$3B_1 t^2 + (4B_1 + 3B_2)t + (2B_1 + 2B_2 + 3B_3) = t^2 + 2t$$

等式两端各对应幂次的系数应相等，于是有：

$$\begin{cases} 3B_1 = 1 \\ 4B_1 + 3B_2 = 2 \\ 2B_1 + 2B_2 + 3B_3 = 0 \end{cases}$$

联立解得：

$$B_1 = \frac{1}{3}, B_2 = \frac{2}{9}, B_3 = -\frac{10}{27}$$

特解为：

$$r_p(t) = \frac{1}{3}t^2 + \frac{2}{9}t - \frac{10}{27}$$

解:(2)当 $e(t) = e^t$ 时, 设特解为: $r_p(t) = Be^t$

为待定系数, 将此式代入方程:

$$Be^t + 2Be^t + 3Be^t = e^t + e^t$$

$$B = \frac{1}{3}$$

特解: $r_p(t) = \frac{1}{3}e^t$

系统方程的完全解:

$$r(t) = r_h(t) + r_p(t) = \sum_{i=1}^2 A_i e^{a_i t} + \frac{1}{3}e^t$$

A_i 为待定系数, 由边界条件决定。

总结：经典解法：(三步曲)

(1) **齐次解**：激励为0，特征方程 $C_0 a^n + C_1 a^{n-1} + \dots + C_n = 0$

求根得 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 个根， $A_1 e^{a_1 t} + A_2 e^{a_2 t} + \dots + A_n e^{a_n t}$ 为齐次解

(2) **特解**：由激励形式决定，查表， $\Rightarrow B(t)$

完全解： $A_1 e^{a_1 t} + A_2 e^{a_2 t} + \dots + A_n e^{a_n t} + B(t)$
 齐次(自由) 特解(强迫)

(3) **定系数** $A_1, A_2, \dots, A_n$ 最关键的一步，也是最难的一步。

需要根据实际电路及激励源确定一组边界条件，其难点
 在于确定这组边界条件。

§ 2.5 零输入响应与零状态响应

1. 微分方程的求解

设n阶复杂系统激励信号为 $e(t)$ ，响应信号为 $r(t)$

其n阶微分方程为

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + C_{n-1} \frac{dr(t)}{dt} + C_n r(t) \\ &= E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t) \end{aligned}$$

则由物理分解得其完全解为 $r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$

零输入响应

零状态响应

零输入响应

零输入响应：没有外加激励信号的作用，只有**起始状态**（**起始时刻系统储能**）所产生的响应。

其中**零输入响应** $r_{zi}(t)$ 由激励为零构成齐次方程而定
即由**齐次方程的特征方程**求出特征根再列写解

如 α_i 和 β 分别为特征方程 $C_0 a^n + C_1 a^{n-1} + \dots + C_n = 0$
的 l 个单根和一个 k 次重根

$$\text{则 } r_{zi}(t) = \sum_{i=1}^l A_i e^{\alpha_i t} + \left(\sum_{j=1}^k B_j t^{k-j} \right) e^{\beta t}$$

其中系数 A_i 、 B_j 由初始条件 $r_{zi}^{(k)}(0_+) = r_{zi}^{(k)}(0_-)$ 而定

（无外加激励作用而仅考虑起始状态产生的响应）

零状态响应

零状态响应：不考虑起始时刻系统储能的作用（起始状态等于零），由系统的外加激励信号所产生的响应。

其中**零状态响应** $r_{zs}(t)$ 由初始态为零时的方程求解而定

$$\text{即 } r_{zs}(t) = r_{zsh}(t) + r_{zsp}(t)$$

其中 $r_{zsh}(t)$ 和 $r_{zsp}(t)$ 分别为如下方程的**齐次解**和**特解**

$$\begin{cases} C_0 \frac{d^n r_{zs}(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r_{zs}(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + C_{n-1} \frac{dr_{zs}(t)}{dt} + C_n r_{zs}(t) \\ = E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t), \\ r_{zs}^{(k)}(0_-) = 0 \end{cases}$$

(无起始状态作用而仅考虑外加激励产生的响应)

系统全响应

系统全响应的表达式:

$$\begin{aligned} r(t) &= \underbrace{\sum_{k=1}^n A_k e^{a_k t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{B(t)}_{\text{强迫响应}} \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{zik} e^{a_k t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{zsk} e^{a_k t}}_{\text{零状态响应}} + B(t) \end{aligned}$$

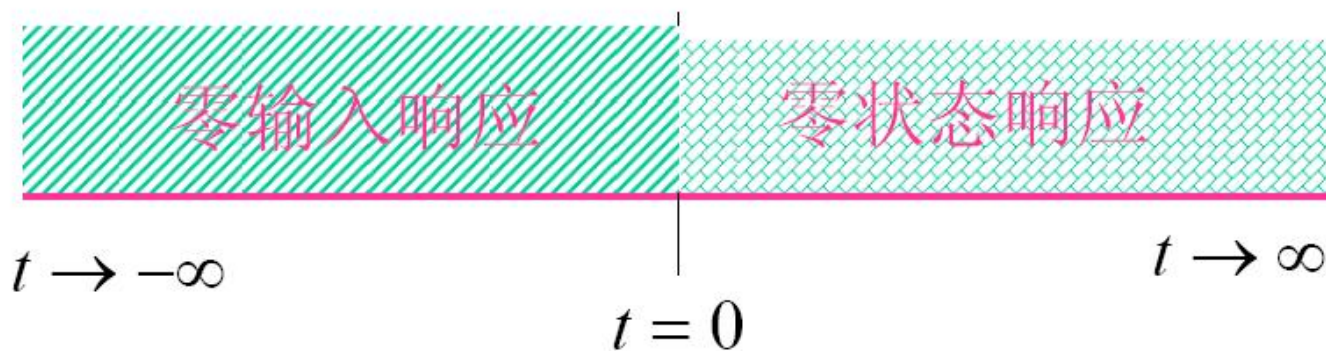
总结: 零输入响应和零状态响应

零输入响应

与输入激励无关, 只有**起始状态**(起始时刻系统储能)所产生的响应, 记 $r_{zi}(t)$

零状态响应

$r(0_-) \equiv 0$, 只有外加激励产生响应, 记 $r_{zs}(t)$



瞬态响应和稳态响应

瞬态响应： $t \rightarrow \infty$ 时，
响应趋于0的那部分响应分量

稳态响应： $t \rightarrow \infty$ 时，
响应中保留下的那部分响应分量

系统的线性时不变性

线性时不变性：

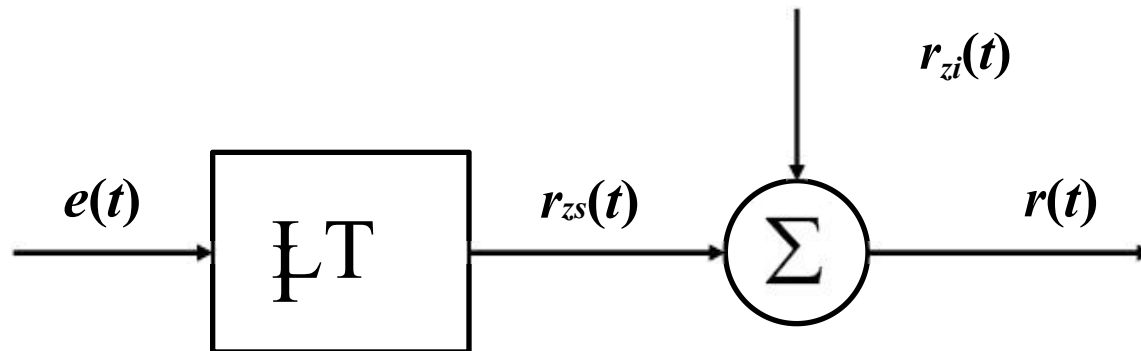
常系数线性微分方程描述的系统仅在起始态为零时才为线性时不变且因果的

扩展线性：

⎧ 响应分解性：零输入响应 + 零状态响应
零状态线性：起始态为零时 $r_{zs}(t) \xleftrightarrow{\text{线性}} e(t)$
零输入线性：激励为零时 $r_{zi}(t) \xleftrightarrow{\text{线性}} r^{(k)}(0_-)$

线性问题

零输入响应和零状态响应分别**满足线性**，分别称为**零状态线性**和**零输入线性**(对多状态呈线性)，二者混在一起，任一都**可能不满足线性**(倍乘)。



§ 2.6 冲激响应与阶跃响应

1. 冲激响应

冲激响应 $h(t)$: 系统激励 $\delta(t)$ $\xrightarrow{\text{产生}}$ 零状态响应

设 $h(t)$ 满足微分方程为

$$\begin{cases} C_0 \frac{d^n h(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} h(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + C_{n-1} \frac{dh(t)}{dt} + C_n h(t) \\ = E_0 \frac{d^m \delta(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} \delta(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + E_{m-1} \frac{d\delta(t)}{dt} + E_m \delta(t) \\ h^{(k)}(0_-) = 0 \end{cases}$$

2.冲激响应求解

则 $h(t)$ 为 $t \geq 0_+$ 时满足起始态为零的微分齐次方程的解

$$\text{当 } n > m \text{ 时, } h(t) = \left(\sum_{k=1}^n A_k e^{a_k t} \right) u(t)$$

(设特征方程的根为 n 个单根 a_k)

其中 A_k 由初始条件确定

当 $n \leq m$ 时, $h(t)$ 还须含 $\delta^{(m-n)}(t)$ 、 $\delta^{(m-n-1)}(t)$ 、 $\cdots$ 、 $\delta(t)$,
而各项系数由初始条件用冲激匹配法可得。

3.阶跃响应

阶跃响应 $g(t)$: 系统激励 $u(t)$ $\xrightarrow{\text{产生}}$ 零状态响应

$g(t)$ 满足微分方程为

$$\begin{cases} C_0 \frac{d^n g(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} g(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + C_{n-1} \frac{dg(t)}{dt} + C_n g(t) \\ = E_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + E_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + E_m u(t) \\ \mathbf{g}^{(k)}(0_-) = 0 \end{cases}$$

可由单位冲激信号特性求阶跃响应

$$\text{即 } g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau, \quad h(t) = \frac{dg(t)}{dt}$$